QUÂN CHỦNG PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN
VIỆN KỸ THUẬT

THIẾT BỊ MÁY TÍNH DẪN ĐƯỜNG A313-V

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

07MB.A313-V.HS

HÀ NỘI - 2019

QUÂN CHỦNG PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN
VIỆN KỸ THUẬT

PHÊ DUYỆT
Ngày tháng năm 2019

THIẾT BỊ MÁY TÍNH DẪN ĐƯỜNG A313-V
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
07MB.A313-V.HS

Ngày tháng năm 2019
VIỆN TRƯỞNG

Đại tá Nguyễn Hữu Đoàn

HÀ NỘI - 2019

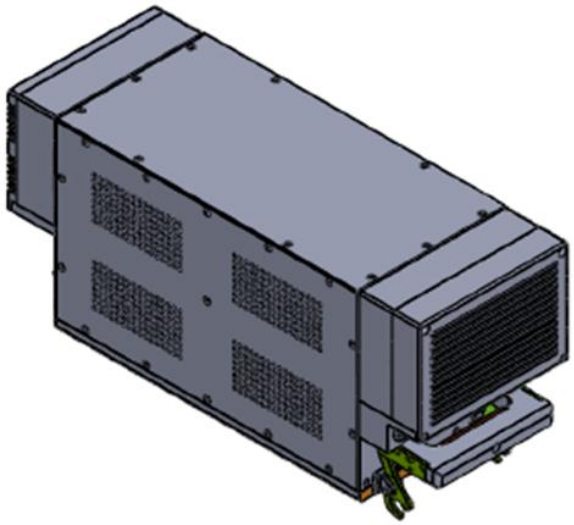
Mục	Nội dung	Trang
I	CÔNG DỤNG, THÀNH PHẦN	4
1.1	Công dụng	4
1.2	Thành phần	4
II	TÍNH NĂNG KỸ THUẬT	5
III	CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG	6
3.1	Cấu tạo	6
3.2	Nguyên lý hoạt động	6
IV	KHAI THÁC, SỬ DỤNG	11
4.1	Kiểm tra thiết bị A313-V trên bàn kiểm tra ПС17-318, ПС17-319	11
4.2	Kiểm tra thiết bị A313-V trên thiết bị PS17-320V	16
4.3	Kiểm tra thiết bị A313-V khi lắp lên máy bay tại mặt đất	25
V	CÁC HỎNG HÓC THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC	26
VI	BẢO QUẢN	28
VII	VẬN CHUYỂN	29

I. CÔNG DỤNG, THÀNH PHẦN

1.1. Công dụng

Thiết bị máy tính dẫn đường A313-V (gọi tắt là thiết bị A313-V) được sử dụng để thay thế cho thiết bị A313 (gồm khối A313-2A và A313-3) do Liên bang Nga chế tạo. Khi làm việc trong tổ hợp dẫn đường trên máy bay Su-27, thiết bị A313-V đảm bảo điều khiển máy bay ở chế độ tự động, bán tự động và bằng tay khi bay theo đường bay định sẵn, quay trở về khu vực sân bay hoặc thực hiện cơ động hạ cánh.

Hình dạng bên ngoài thiết bị A313-V trên hình 1.



Hình 1. Hình dạng bên ngoài thiết bị máy tính dẫn đường A313-V

1.2. Thành phần

Thành phần của thiết bị máy tính dẫn đường A313-V được trình bày trong bảng 1:

Bảng 1. Thành phần của thiết bị máy tính dẫn đường A313-V

TT	Tên gọi	Ký hiệu	ĐVT	Số lượng
1	Cụm điều khiển và xử lý trung tâm	A313-V.01	Cụm	01
2	Cụm chuyển mạch tín hiệu vào	A313-V.02	Cụm	01
3	Cụm tích phân	A313-V.03	Cụm	01
4	Cụm biến đổi	A313-V.04	Cụm	01
5	Cụm chuyển mạch tín hiệu ra	A313-V.05	Cụm	01

TT	Tên gọi	Ký hiệu	ĐVT	Số lượng
6	Cụm khuếch đại tín hiệu ra	A313-V.06	Cụm	01
7	Cụm chuyển lệnh đơn ra	A313-V.07	Cụm	01
8	Tấm nguồn điện	A313-V.08.01	Tấm	01
9	Tấm kiểm tra nguồn	A313-V.08.02	Tấm	01
10	Tấm mạch trung gian	A313-V.09	Tấm	01
11	Tấm mạch linh kiện rời rạc	A313-V.10	Tấm	01
12	Đầu cắm 3Ш3	РПКМ3-67/67Ш1	Chiếc	01
13	Đầu cắm 3Ш4	РПКМ3-67/67Ш1	Chiếc	01

II. TÍNH NĂNG KỸ THUẬT

Tính năng kỹ thuật của thiết bị A313-V được nêu trong bảng 2.

Bảng 2. Tính năng kỹ thuật của thiết bị A313-V

TT	Tham số	Đơn vị	Yêu cầu
1	Khối lượng	kg	≤ 10
2	Kích thước (dài x rộng x cao)	mm	436 x 156 x 195
3	Số lượng các điểm được chương trình hóa:		
	- Số sân bay (АЭР);		5
	- Các điểm trung gian trong hành trình bay (ППМ);		9
	- Các đài chỉ chuẩn (РМ).		5
4	Số lượng tham số của mỗi điểm dẫn đường		4
5	Dung lượng bộ nhớ:		
	- Bộ nhớ cố định (ROM);	MB	8192 từ 18 bít
	- Bộ nhớ tạm thời (RAM);	MB	768 từ 18 bít
	- Bộ nhớ bán cố định (EEPROM).	MB	256 từ 18 bít
6	Tín hiệu vào:		
	- Tín hiệu tương tự 8V/400Hz từ các biến thế sin cos;	kênh	11
	- Tín hiệu tương tự từ các truyền cảm điện áp tương đối;	kênh	4
	- Tín hiệu mã nối tiếp;	kênh	Có
	- Lệnh đơn (+27V, hở mạch);	lệnh	16
	- Lệnh đơn mức logic TTL.	lệnh	8
7	Tín hiệu ra:		
	- Tín hiệu tương tự cung cấp cho biến thế sin	kênh	8

TT	Tham số	Đơn vị	Yêu cầu
	cos 4V/400Hz;		
	- Tín hiệu tương tự tỷ lệ theo góc sin cos ±4V;	kênh	8
	- Tín hiệu tương tự tỷ lệ tuyến tính, mức ±4V;	kênh	16
	- Tín hiệu mã nối tiếp;	kênh	Có
	- Lệnh đơn (+27V, hở mạch);	lệnh	16
	- Lệnh đơn colector hở (chập mát, hở mạch).	lệnh	16
8	Tính năng làm việc		Tương đương với thiết bị A313 (gồm A313-2A và A313-3) do Liên bang Nga chế tạo.
9	Thời gian chuẩn bị làm việc	giây	3
10	Dòng điện tiêu thụ:		
	+ Điện áp +27V;	A	≤ 11
	+ Điện áp ~36V/400Hz.	A	≤ 0,7

III. CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

3.1. Cấu tạo

Thiết bị A313-V gồm 2 thành phần chức năng chính:

- Bộ xử lý A313-2AV: phần thiết bị có chức năng tương đương với thiết bị A313-2A do Liên bang Nga chế tạo.

- Thiết bị vào ra A313-3V: phần thiết bị có chức năng tương đương với thiết bị A313-3 do Liên bang Nga chế tạo.

Thiết bị A313-V liên kết với các thiết bị ngoại vi thông qua 2 đầu cắm 3III3/3III3B, 3III4/3III4B. Việc trao đổi thông tin giữa thiết bị A313-V với các thiết bị ngoại vi, các kết nối tín hiệu điện với hệ thống bên ngoài hoàn toàn tương đương với thiết bị A313.

3.2. Nguyên lý hoạt động

Thiết bị máy tính dẫn đường A313-V có nguyên lý làm việc giống nguyên lý làm việc của máy tính dẫn đường A313 do liên bang Nga sản xuất. Sơ đồ chức năng của thiết bị A313-V được thể hiện trên hình 2. Nguyên lý làm việc của máy tính của máy tính dẫn đường A313-V theo sơ đồ khối chức năng như sau:

3.2.1. Sự trao đổi thông tin giữa bộ xử lý A313-2AV và thiết bị vào ra A313-3V

Bộ xử lý A313-2AV được thiết kế giống với nguyên lý làm việc của khối máy tính dẫn đường A313-2A do liên bang Nga chế tạo.

Thiết bị vào ra A313-3V: Dùng để trao đổi tuần tự với các thiết bị ngoại vi, biến đổi các thông tin vào thành mã nhị phân song song 18 bít nạp vào bộ nhớ A313-23V, lấy thông tin là kết quả sau xử lý từ bộ nhớ A313-23V rồi biến đổi thành dạng phù hợp với các thiết bị ngoại vi. Thiết bị vào ra lần lượt trao đổi thông tin với tất cả hệ thống ngoại vi trong một chu kỳ làm việc có khoảng thời gian cố định là 0,15s (chu kỳ ngắn).

Việc trao đổi thông tin giữa hai thiết bị này được thực hiện thông qua bộ nhớ A313-23V theo nguyên tắc trao đổi không đồng bộ (dị bộ) và tạm ngừng tính toán. Nguyên tắc trao đổi thông tin này đảm bảo cho việc trao đổi dữ liệu và hoạt động giữa hai thiết bị có tốc độ làm việc khác nhau. Các thiết bị này được đảm bảo làm việc trực tiếp với bộ nhớ RAM, nhưng việc xử lý thông tin trong mỗi phần thiết bị vào ra và bộ xử lý được tiến hành theo một chương trình riêng không phụ thuộc vào nhau. Các đường thông tin trao đổi và các tín hiệu điều khiển giữa 2 phần thiết bị theo phương thức trao đổi song song không đồng bộ bao gồm:

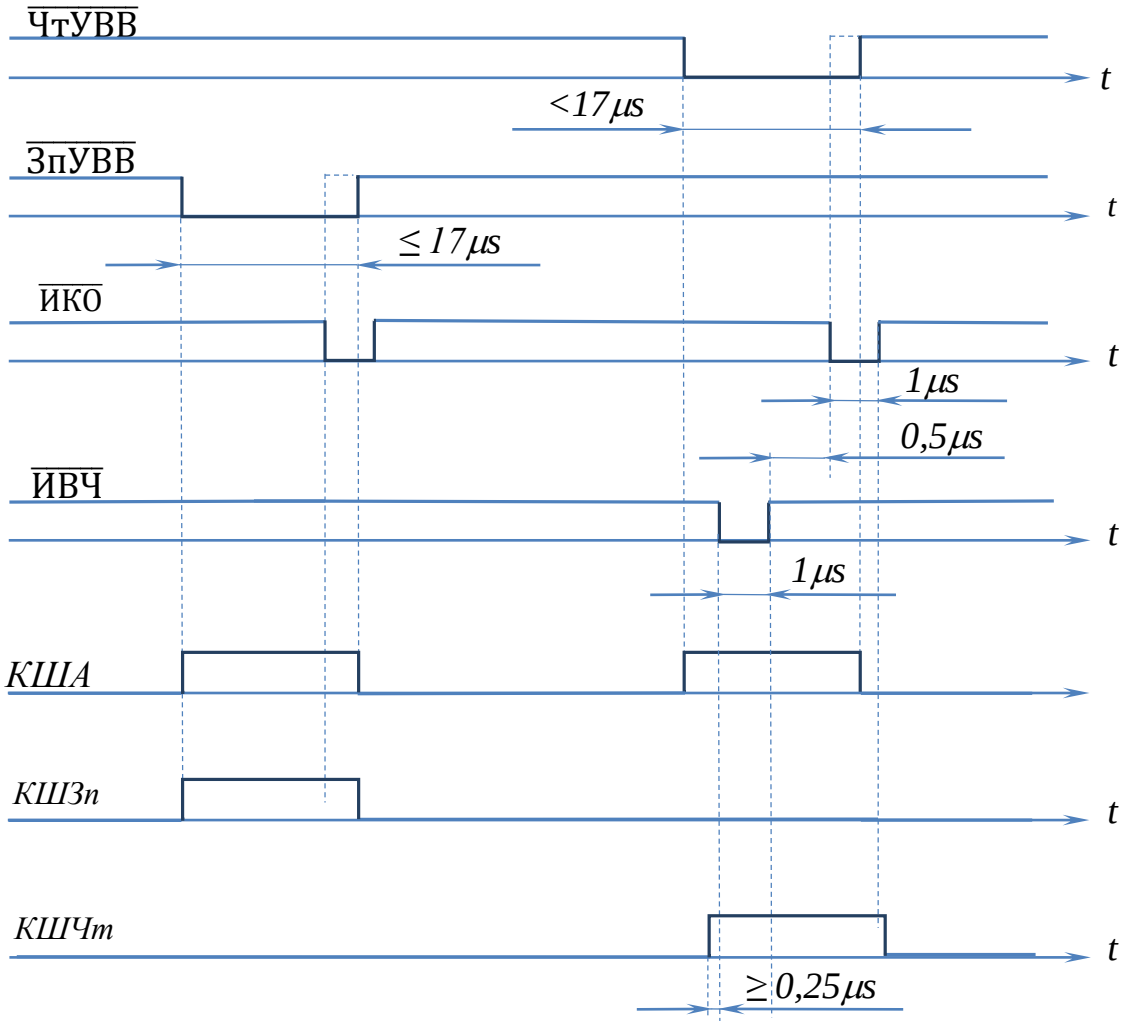
- КША: Đường địa chỉ 9 bit của bộ nhớ A313-23V;
- КШЗп: Đường dữ liệu ghi 18 bit (gồm 16 bit dữ liệu và 2 bit kiểm tra);
- КШЧт: Đường dữ liệu đọc 18 bit;
- $\overline{\text{ЗпУВВ}}$: Xung ghi dữ liệu vào bộ nhớ A313-23V;
- $\overline{\text{ЧтУВВ}}$: Xung đọc dữ liệu từ bộ nhớ A313-23V;
- $\overline{\text{ИКО}}$: Xung kết thúc giao tiếp;
- $\overline{\text{ИВЧ}}$: Xung xuất dữ liệu.

Nguyên tắc tạm ngừng tính toán: Cũng giống như việc điều khiển vào/ra dữ liệu bằng ngắt giữa bộ xử lý và hệ thống ngoại vi, thiết bị vào ra khi có nhu cầu trao đổi dữ liệu sẽ phát ra tín hiệu để tạm ngừng công việc tính toán của bộ

xử lý để phục vụ việc trao đổi dữ liệu giữa 2 phần thiết bị. Sau khi hoàn thành việc trao đổi dữ liệu, tín hiệu kết thúc $\overline{\text{ИКО}}$ từ bộ xử lý đưa ra báo kết thúc quá trình trao đổi dữ liệu giữa hai phần thiết bị và bộ xử lý quay về thực hiện tiếp công việc đang bị gián đoạn.

Các tín hiệu yêu cầu và địa chỉ các ô nhớ được tạo ra bởi thiết bị vào ra theo chương trình riêng không phụ thuộc vào quá trình tính toán của bộ xử lý. Các tín hiệu yêu cầu tạo ra bởi khối thiết bị vào ra được phục vụ và kết thúc khi có tín hiệu $\overline{\text{ИКО}}$. Khi không có tín hiệu này thì các tín hiệu yêu cầu bị xoá sau 24μs. Bộ xử lý đảm bảo cho thiết bị vào ra trao đổi thông tin với bộ nhớ RAM không quá 17μs.

Hình 2 là biểu đồ thời gian trao đổi thông tin giữa thiết bị vào ra và bộ xử lý.



Hình 2. Biểu đồ thời gian quá trình trao đổi thông tin

giữa thiết bị vào ra và bộ xử lý

3.2.2. Trao đổi thông tin giữa A313-V và khối bảng điều khiển

Việc trao đổi thông tin giữa khối bảng điều khiển (A313-6M, ПУ-187) với A313-V nhằm thực hiện các công việc:

- Ghi chương trình bay;

- Đưa các dấu hiệu điều khiển vào thuật toán xử lý của máy tính A313-V.

Các khối này được coi như một thuê bao số đối với máy tính A313-V. Việc trao đổi thông tin giữa 2 khối này với máy tính được thực hiện theo phương thức truyền dữ liệu số nối tiếp từ mã 20 bít. Mỗi từ mã gồm 5 nhóm, mỗi nhóm 4 bit. Nhóm đầu tiên là mã số của từ mã, 4 nhóm còn lại là thông tin được truyền đi.

Để đồng bộ hoá quá trình trao đổi và kiểm tra thông tin được truyền, A313-V đưa vào khối A313-6 các tín hiệu cho phép và đồng bộ:

+ $\overline{\text{СПК}}$: Xung mở mã thu;

+ $\overline{\text{СВК}}$: Xung mở mã phát;

+ СИ: Tín hiệu gồm 20 xung đồng bộ tần số 40 KHz (dạng xung Mêan);

+ Tín hiệu xung đồng bộ tần số 80 KHz (dạng xung Mêan).

Quá trình giải mã địa chỉ thông tin được tiến hành như sau:

- Khối A313-6M tiếp nhận thông tin khi có xung mở mã phát và có sự trùng hợp mã địa chỉ của từ mã đưa từ máy tính tới với mã số thuê bao (mã địa chỉ) được gắn với các từ mã của khối A313-6M. Các từ mã truyền từ máy tính tới có ký hiệu: УП0, УП1, УП2, УП3.

- Khối A313-6M truyền thông tin vào máy tính khi có xung mở mã thu và có sự trùng hợp mã địa chỉ của một trong những từ mã УП0 đến УП4 đưa từ máy tính đến ở nhịp trước với các mã số thuê bao của từ mã sắp được truyền. Các từ mã truyền từ A313-6M tới máy tính có ký hiệu СП0, СП1, СП2, СП3, trong đó СП2, СП3 là bản sao của СП0, СП1 tương ứng để nâng cao độ tin cậy trong việc truyền thông tin.

3.2.3. Trao đổi thông tin nối tiếp

Thông tin nối tiếp được trao đổi dưới dạng mã nhị phân nối tiếp giữa máy tính và các thiết bị ngoại vi sử dụng kênh thông tin nối tiếp. Các thao tác trao đổi thông tin được tiến hành theo nguyên tắc đồng bộ và thiết bị vào ra A313-3V đóng vai trò là thiết bị chủ động. Bộ điều khiển trong thiết bị vào ra A313-3V tạo ra các tín hiệu đồng bộ, các tín hiệu điều khiển ($\overline{\text{СПК}}$, $\overline{\text{СВК}}$) đưa đến các thiết bị ngoại vi, xác định thứ tự trao đổi thông tin của các thiết bị ngoại vi với máy tính.

Việc nhận thông tin nối tiếp được thực hiện thông qua bộ chuyển mạch vào mã nối tiếp. Thông tin mã nối tiếp được biến đổi thành mã song song, và kết quả biến đổi được ghi vào các ô nhớ có địa chỉ 100_8-137_8 của bộ nhớ A313-23V.

Việc truyền thông tin nối tiếp từ máy tính đến các thiết bị ngoại vi được thực hiện nhờ mạch tạo tín hiệu mã nối tiếp, biến đổi mã song song đọc từ các ô nhớ 140_8-177 thành tín hiệu mã nối tiếp.

3.2.4. Sự trao đổi thông tin giữa A313-V với hệ thống ngoại vi

3.2.4.1. Tín hiệu vào khối A313-V từ hệ thống ngoại vi

Tín hiệu từ các thiết bị ngoại vi được đưa đến thiết bị A313-V. Các tín hiệu này bao gồm 16 tín hiệu tương tự (1÷16 а,б), 16 lệnh đơn РК1÷РК16. Các tín hiệu này được đưa qua đầu cắm 3Ш3 đi vào cụm chuyển mạch tín hiệu vào kí hiệu A313-V.02. Các tín hiệu tương tự а,б có dạng điện áp xoay chiều 400Hz biên độ 12V, các lệnh đơn có mức điện áp +27V. Các tín hiệu tương tự được biến đổi thành mức điện áp +4V và các lệnh đơn thành mức TTL trên đầu vào cụm A313-V.02 qua các bộ phân áp điện trở. Cụm chuyển mạch A313-V.02 được điều khiển bằng các tín hiệu điều khiển t1÷t4, Т1÷Т4 được đưa đến từ cụm điều khiển và xử lý trung tâm A313-V.01.

Đầu ra cụm chuyển mạch tín hiệu vào, các Выход а, Выход б, Выход РК được đưa đến cụm tích phân kí hiệu A313-V.03. Trong chế độ mã hóa cụm mạch tích phân thực hiện các chức năng sau:

- Tự động điều chỉnh;

- Đặt điều kiện ban đầu để đảm bảo nhận được tín hiệu mức "không" ở đầu ra trước khi thực hiện tích phân;

- Tích phân tín hiệu và lưu tín hiệu nhận được ở thời điểm cuối chế độ tích phân.

Bộ tích phân có hai kênh: kênh a và kênh б, dùng để thực hiện tích phân hai kênh a và б tương ứng của tín hiệu tương tự vào. Mỗi kênh tích phân gồm có một bộ emitơ lặp, một bộ đảo và một mạch tích phân. Tín hiệu điều khiển chế độ điều chỉnh tự động là tín hiệu Упр АП, tín hiệu điều khiển chế độ quy không là Упр НУ, chế độ tích phân Упр ИНТ. Các tín hiệu này được đưa sang từ cụm A313-V.02 (được biến đổi từ mức logic thành mức điện áp -23V, +3,5V trên cụm A313-V.02). Các tín hiệu đầu ra của bộ tích phân Инт "а" và Инт "б" được đưa đến cụm biến đổi A313-V.04 để biến đổi thành tín hiệu số dạng mã nhị phân song song 18 bít (bao gồm cả 2 bít kiểm tra). Kết quả của biến đổi được chuyển vào các ô nhớ 18 bít (000_8-037_8) của bộ nhớ A313-23V.

3.2.4.1. Tín hiệu từ khối A313-V đến các hệ thống ngoại vi

Thông tin đưa ra được thiết bị vào ra A313-3V đọc từ các ô nhớ địa chỉ 040_8 - 077_8 của bộ nhớ A313-23V, rồi đưa đến cụm biến đổi A313-V.04 để biến đổi thành tín hiệu tương tự dưới dạng tín hiệu rời rạc. Tín hiệu ra từ cụm biến đổi được đưa đến cụm chuyển mạch tín hiệu ra A313-V.05. Cụm mạch điện này gồm 49 bộ nhớ tương tự tương ứng với các tín hiệu điều khiển lựa chọn các kênh là K1÷K4, T1÷T4, t1÷t4 có mức điện áp -23V, +3,5V được đưa sang từ cụm A313-V.02. Đầu ra cụm A313-V.05 gồm 8 kênh tín hiệu tương tự cung cấp cho biến thế sin cos 4V/400Hz (Выход 1а÷Выход 8а, Выход 1б÷Выход 8б) được đưa sang cụm khuếch đại tín hiệu ra A313-V.06 để điều chế tạo tín hiệu xoay chiều 400Hz biên độ ±4V. Các tín hiệu ra còn lại (8 kênh tín hiệu tương tự tỷ lệ theo góc sin cos ±4V với cặp tín hiệu а, б (Выход 9а÷Выход 16а, Выход 9б÷Выход 16б), 16 kênh tương tự tỷ lệ tuyến tính, điện áp một chiều mức ±4V (Выход 17а÷Выход 32а)) đưa ra trực tiếp đến đầu cắm 3Ш3.

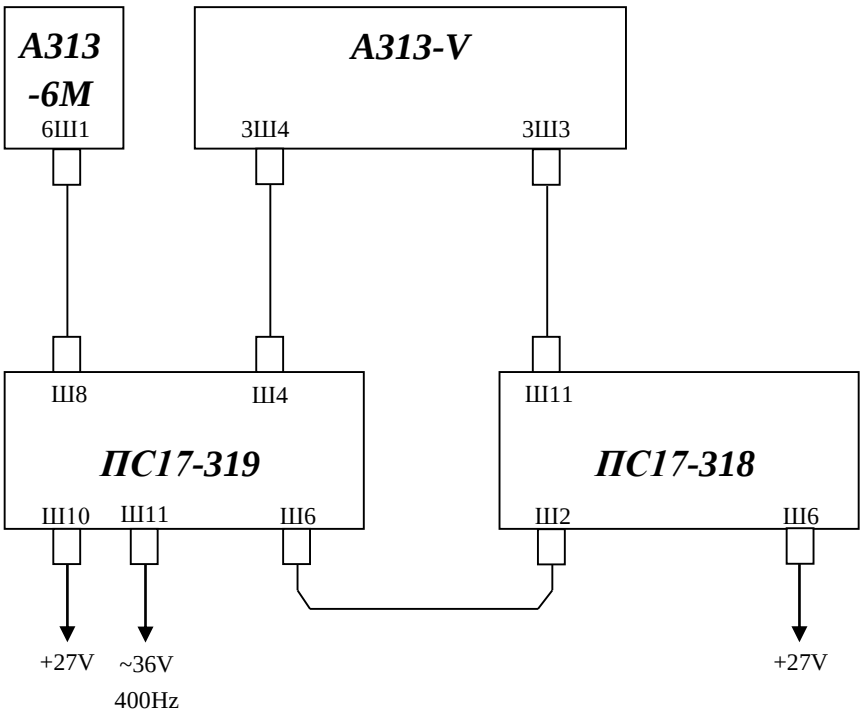
IV. KHAI THÁC, SỬ DỤNG

4.1. Kiểm tra thiết bị A313-V trên bàn kiểm tra ПС17-318, ПС17-319

Thiết bị A313-V có thể được kiểm tra trên bàn kiểm tra ПС17-318, ПС17-319 theo các nội dung nêu trong bảng 3. Sơ đồ đấu nối kiểm tra khả năng làm việc của thiết bị A313-V trên hình 3.

Bảng 3. Trình tự kiểm tra thiết bị A313-V trên bàn kiểm tra ПС17-318, ПС17-319

TT	Nội dung công việc	Yêu cầu
1	Lắp thiết bị A313-V trên bàn kiểm tra ПС17-318, ПС17-319 theo phiếu công nghệ №203 ЕУ1.247.199 РЭ.	
2	Kiểm tra khả năng làm việc và các tham số điện của thiết bị A313-V trên bàn kiểm tra theo các phiếu công nghệ №207, №208, №209 ЕУ1.247.199 РЭ.	Thiết bị A313-V phải đạt được các chỉ tiêu, tham số kỹ thuật theo các phiếu công nghệ.
3	Nhập chương trình bay vào thiết bị A313-V theo phiếu công nghệ №210 ЕУ1.247.199 РЭ và kiểm tra dữ liệu thông tin chương trình bay được lưu giữ trong bộ nhớ A313-23V theo phiếu công nghệ №219 ЕУ1.247.199 РЭ.	Dữ liệu thông tin chương trình bay được lưu giữ phải đạt được theo phiếu công nghệ.



Hình 3. Sơ đồ đấu nối kiểm tra khả năng làm việc của thiết bị A313-V

Bảng4. Danh mục các phiếu công nghệ

STT	Tên phiếu công nghệ	Nội dung
1	Phiếu công nghệ số 201	Tháo thiết bị A-313 khỏi máy bay. Quy trình thao tác tương tự trong quyển hướng dẫn sự dụng thiết bị A313 EY1.247.199 РЭ.
2	Phiếu công nghệ số 202	Lắp thiết bị A-313 lên máy bay. Quy trình thao tác tương tự trong quyển hướng dẫn sử dụng thiết bị A313 EY1.247.199 РЭ.
3	Phiếu công nghệ số 203	Lắp thiết bị A-313 lên bàn kiểm tra. Quy trình thao tác tương tự trong quyển hướng dẫn sử dụng thiết bị A313 EY1.247.199 РЭ.
4	Phiếu công nghệ số 204	Tháo thiết bị A-313 khỏi bàn kiểm tra. Quy trình thao tác tương tự trong quyển hướng dẫn sử dụng thiết bị A313 EY1.247.199 РЭ.
5	Phiếu công nghệ số 205	Kiểm tra trạng thái tốt của các đèn tín hiệu và cầu chì của hệ thống cung cấp điện cho thiết bị A-313. Quy trình thao tác tương tự trong quyển hướng dẫn sử dụng thiết bị A313 EY1.247.199 РЭ.
6	Phiếu công nghệ số 206	Kiểm tra điện áp nguồn cung cấp cho thiết bị A-313 Quy trình thao tác tương tự trong quyển hướng dẫn sử dụng thiết bị A313 EY1.247.199 РЭ.
7	Phiếu công nghệ số 207	Kiểm tra các giá trị điện áp của thiết bị A-313. Quy trình thao tác tương tự trong quyển hướng dẫn sử dụng thiết bị A313 EY1.247.199 РЭ.

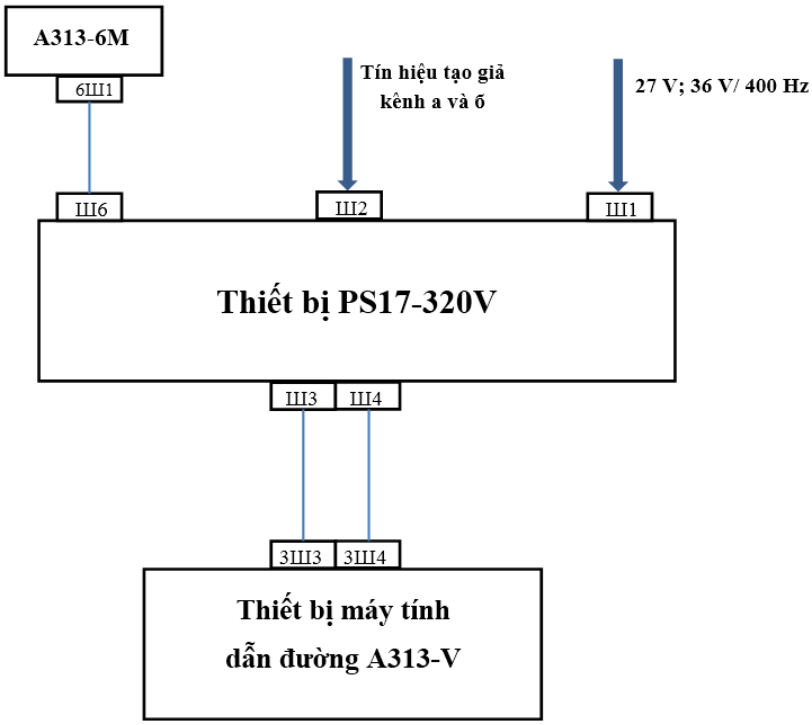
8	Phiếu công nghệ số 208	Kiểm tra các tham số của thiết bị A-313 ở chế độ kiểm tra “Контроль”. Quy trình thao tác tương tự trong quyển hướng dẫn sử dụng thiết bị A313 EY1.247.199 РЭ.
9	Phiếu công nghệ số 209	Kiểm tra giá trị các tham số của thiết bị A313 trên bàn kiểm tra. Quy trình thao tác tương tự trong quyển hướng dẫn sử dụng thiết bị A313 EY1.247.199 РЭ.
10	Phiếu công nghệ số 210	Nạp chương trình bay vào thiết bị A-313 trong trường hợp cần thiết. Quy trình thao tác tương tự trong quyển hướng dẫn sử dụng thiết bị A313 EY1.247.199 РЭ.
11	Phiếu công nghệ số 211	Nạp thời gian tức thời vào thiết bị A-313. Quy trình thao tác tương tự trong quyển hướng dẫn sử dụng thiết bị A313 EY1.247.199 РЭ.
12	Phiếu công nghệ số 212	Nạp hướng đỗ máy bay cho thiết bị A-313 Quy trình thao tác tương tự trong quyển hướng dẫn sử dụng thiết bị A313 EY1.247.199 РЭ.
13	Phiếu công nghệ số 213	Đưa các thông tin đã được lưu giữ tại ЗУ đến bộ chỉ thị (bài kiểm tra №1). Quy trình thao tác tương tự trong quyển hướng dẫn sử dụng thiết bị A313 EY1.247.199 РЭ.
14	Phiếu công nghệ số 214	Thay đổi các điểm dẫn đường. Quy trình thao tác tương tự trong quyển hướng dẫn sử dụng thiết bị A313 EY1.247.199 РЭ.
15	Phiếu công nghệ số 215	Thay đổi phương pháp điều khiển bay. Quy trình thao tác tương tự trong quyển hướng

		dẫn sử dụng thiết bị A313 EY1.247.199 РЭ.
16	Phiếu công nghệ số 216	Đặt những giá trị cự ly cho trước. Quy trình thao tác tương tự trong quyển hướng dẫn sử dụng thiết bị A313 EY1.247.199 РЭ.
17	Phiếu công nghệ số 217	Điều khiển bằng chế độ "ПОВТОРНЫЙ ЗАХОД" (bay lại). Quy trình thao tác tương tự trong quyển hướng dẫn sử dụng thiết bị A313 EY1.247.199 РЭ.
18	Phiếu công nghệ số 218	Đặt các điểm cơ động Quy trình thao tác tương tự trong quyển hướng dẫn sử dụng thiết bị A313 EY1.247.199 РЭ.
19	Phiếu công nghệ số 219	Tự động chỉ thị chương trình bay (bài kiểm tra №3). Quy trình thao tác tương tự trong quyển hướng dẫn sử dụng thiết bị A313 EY1.247.199 РЭ.
20	Phiếu công nghệ số 220	Cố định tọa độ địa lý của điểm dẫn đường. Quy trình thao tác tương tự trong quyển hướng dẫn sử dụng thiết bị A313 EY1.247.199 РЭ.
21	Phiếu công nghệ số 221	Lập trình cơ động БАРРАЖИРОВАНИЕ. Quy trình thao tác tương tự trong quyển hướng dẫn sử dụng thiết bị A313 EY1.247.199 РЭ.
22	Phiếu công nghệ số 222	Quan sát bên ngoài các khối thiết bị A-313 trên máy bay. Quy trình thao tác tương tự trong quyển hướng dẫn sử dụng thiết bị A313 EY1.247.199 РЭ.
23	Phiếu công nghệ số 223	Hỏi tổ bay về sự làm việc của thiết bị trong thời gian bay. Quy trình thao tác tương tự trong quyển hướng

		dẫn sử dụng thiết bị A313 EY1.247.199 РЭ.

4.2. Kiểm tra thiết bị A313-V trên thiết bị PS17-320V

Sơ đồ đấu nối thiết bị A313-V kiểm tra trên thiết bị PS17-320V trên hình 4



Hình 4. Sơ đồ kết nối kiểm tra thiết bị A313-V với thiết bị PS17-320

4.2.1. Kiểm tra tính năng của thiết bị A313-V trong chế độ thu phát lệnh đơn

Chế độ kiểm tra thu lệnh đơn

- Kết nối thiết bị kiểm tra PS17-320V với máy tính A313-V, các công tắc trên mặt máy ở vị trí dưới, công tắc A313-13/A313-V về vị trí A313-V.

- Bật công tắc nguồn 27V.

- Bật công tắc PK2 và PK8 lên vị trí trên.

- Thực hiện lần lượt theo bảng 5 để kiểm tra các lệnh đơn vào PK1÷PK16.

Bảng 5. Chế độ kiểm tra thu lệnh đơn

Nhập địa chỉ từ dãy công tắc АДРЕС 7 ÷15	Thực hiện	Yêu cầu
000_8	Bật và tắt công tắc PK1	Sáng và tắt đèn số 15 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ
001_8	Bật và tắt công tắc PK2	Sáng và tắt đèn số 15 trên vùng

Nhập địa chỉ từ dãy công tắc АДРЕС 7 ÷15	Thực hiện	Yêu cầu
		hiển thị ИНДИКАЦИЯ
002_8	Bật và tắt công tắc PK3	Sáng và tắt đèn số 15 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ
003_8	Bật và tắt công tắc PK4	Sáng và tắt đèn số 15 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ
004_8	Bật và tắt công tắc PK5	Sáng và tắt đèn số 15 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ
005_8	Bật và tắt công tắc PK6	Sáng và tắt đèn số 15 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ
006_8	Bật và tắt công tắc PK7	Sáng và tắt đèn số 15 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ
007_8	Bật và tắt công tắc PK8	Sáng và tắt đèn số 15 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ
010_8	Bật và tắt công tắc PK9	Sáng và tắt đèn số 15 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ
011_8	Bật và tắt công tắc PK10	Sáng và tắt đèn số 15 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ
012_8	Bật và tắt công tắc PK11	Sáng và tắt đèn số 15 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ
013_8	Bật và tắt công tắc PK12	Sáng và tắt đèn số 15 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ
014_8	Bật và tắt công tắc PK13	Sáng và tắt đèn số 15 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ
015_8	Bật và tắt công tắc PK14	Sáng và tắt đèn số 15 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ
016_8	Bật và tắt công tắc PK15	Sáng và tắt đèn số 15 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ
017_8	Bật và tắt công tắc PK16	Sáng và tắt đèn số 15 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ

Chế độ kiểm tra phát lệnh đơn

- Bật công tắc nguồn 27V.

- Bật công tắc PK2 và PK8 lên vị trí trên.

- Thực hiện lần lượt theo bảng 6 để kiểm tra các lệnh đơn ra PK1 ÷ PK16:

Bảng 6. Chế độ kiểm tra phát lệnh đơn

Nhập địa chỉ từ dãy công tắc АДРЕС 7 ÷15	Thực hiện	Yêu cầu
225_8	Bật và tắt công tắc PK1	Sáng và tắt đèn số 0 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ và đèn số 1 ở sườn máy.
225_8	Bật và tắt công tắc PK2	Sáng và tắt đèn số 1 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ và đèn số 2 ở sườn máy.
225_8	Bật và tắt công tắc PK3	Sáng và tắt đèn số 2 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ và đèn số 3 ở sườn máy.
225_8	Bật và tắt công tắc PK4	Sáng và tắt đèn số 3 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ và đèn số 4 ở sườn máy.
225_8	Bật và tắt công tắc PK5	Sáng và tắt đèn số 4 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ và đèn số 5 ở sườn máy.
225_8	Bật và tắt công tắc PK6	Sáng và tắt đèn số 5 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ và đèn số 6 ở sườn máy.
225_8	Bật và tắt công tắc PK7	Sáng và tắt đèn số 6 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ và đèn số 7 ở sườn máy.
225_8	Bật và tắt công tắc PK8	Sáng và tắt đèn số 7 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ và đèn số 8 ở sườn máy.
225_8	Bật và tắt công tắc PK9	Sáng và tắt đèn số 8 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ và đèn số 9 ở sườn máy.
225_8	Bật và tắt công tắc PK10	Sáng và tắt đèn số 9 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ và đèn số 10 ở sườn máy.
225_8	Bật và tắt công tắc PK11	Sáng và tắt đèn số 10 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ và đèn số 11 ở sườn máy.
225_8	Bật và tắt công tắc PK12	Sáng và tắt đèn số 11 trên vùng

Nhập địa chỉ từ dãy công tắc АДРЕС 7 ÷15	Thực hiện	Yêu cầu
		hiển thị ИНДИКАЦИЯ và đèn số 12 ở sườn máy.
225_8	Bật và tắt công tắc PK13	Sáng và tắt đèn số 12 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ và đèn số 13 ở sườn máy.
225_8	Bật và tắt công tắc PK14	Sáng và tắt đèn số 13 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ và đèn số 14 ở sườn máy.
225_8	Bật và tắt công tắc PK15	Sáng và tắt đèn số 14 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ và đèn số 15 ở sườn máy.
225_8	Bật và tắt công tắc PK16	Sáng và tắt đèn số 15 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ và đèn số 16 ở sườn máy.

4.2.2. Kiểm tra tính năng của thiết bị A313-V trong chế độ thu phát mã nối tiếp

Chế độ kiểm tra thu mã nối tiếp

- Bật công tắc nguồn 27V
- Bật công tắc PK2 và PK8 lên vị trí trên
- Công tắc ВЫБОР КОД để ở vị trí I
- Thực hiện lần lượt theo bảng 7 với công tắc PK4 tắt:

Bảng 7. Chế độ kiểm tra thu mã nối tiếp

Nhập địa chỉ từ dãy công tắc АДРЕС 7 ÷15	Công tắc 101...0 - 101...1	Yêu cầu
104_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8
105_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8
106_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8
107_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8
110_8	Chuyển vị trí	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ

Nhập địa chỉ từ dãy công tắc АДРЕС 7 ÷15	**Công tắc 101...0 - 101...1**	**Yêu cầu**
	101...0 / 101...1	mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8
111_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8
112_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8
113_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8
114_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8
115_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8
116_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8
117_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8
120_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8
121_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8
122_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8
123_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8
124_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8
125_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8
126_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8
127_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8
130_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8
131_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8

Nhập địa chỉ từ dãy công tắc АДРЕС 7 ÷15	Công tắc 101...0 - 101...1	Yêu cầu
132_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8
133_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8
134_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8
135_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8
136_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8
137_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8

Chế độ kiểm tra phát mã nối tiếp

- Bật công tắc nguồn 27V
- Bật công tắc ПК ЦИ - ВЫХ.ПК về vị trí ВЫХ.ПК,
- Bật công tắc PK2; PK8 lên vị trí trên.
- Thực hiện lần lượt theo bảng 8 với công tắc PK4 tắt:

Bảng 8. Chế độ kiểm tra phát mã nối tiếp

Nhập địa chỉ từ dãy công tắc АДРЕС 7 ÷15	Yêu cầu
144_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 052525_8
145_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8
146_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 052525_8
147_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8
150_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 052525_8
151_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8
152_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 052525_8

Nhập địa chỉ từ dãy công tắc АДРЕС 7 ÷15	**Yêu cầu**
153_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8
154_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 052525_8
155_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8
156_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 052525_8
157_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8
160_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 052525_8
161_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8
162_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 052525_8
163_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8
164_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 052525_8
165_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8
166_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 052525_8
167_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8
170_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 052525_8
171_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8
172_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 052525_8
173_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8
174_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 052525_8

Nhập địa chỉ từ dãy công tắc АДРЕС 7 ÷15	Yêu cầu
175_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8
176_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 052525_8
177_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8

4.2.3. Kiểm tra tính năng của thiết bị PS17-320V trong chế độ mã hóa và giải mã

- Bật công tắc nguồn 27V.
- Bật công tắc PK2 và PK8 lên vị trí trên.
- Thực hiện kiểm tra chế độ mã hóa theo bảng 9

Bảng 9. Chế độ kiểm tra mã hóa

Nhập địa chỉ từ dãy công tắc АДРЕС 7 ÷15	Yêu cầu
000_8	Đèn hiển thị ИНДИКАЦИЯ tương ứng $110000_8 \pm 200_8$ ($107776 \pm 200_8$) hoặc $150000_8 \pm 200_8$ ($147776 \pm 200_8$)
001_8	Đèn hiển thị ИНДИКАЦИЯ tương ứng $110000_8 \pm 200_8$ ($107776 \pm 200_8$) hoặc $150000_8 \pm 200_8$ ($147776 \pm 200_8$)
002_8	Đèn hiển thị ИНДИКАЦИЯ tương ứng $110000_8 \pm 200_8$ ($107776 \pm 200_8$) hoặc $150000_8 \pm 200_8$ ($147776 \pm 200_8$)
003_8	Đèn hiển thị ИНДИКАЦИЯ tương ứng $110000_8 \pm 200_8$ ($107776 \pm 200_8$) hoặc $150000_8 \pm 200_8$ ($147776 \pm 200_8$)
004_8	Đèn hiển thị ИНДИКАЦИЯ tương ứng $110000_8 \pm 200_8$ ($107776 \pm 200_8$) hoặc $150000_8 \pm 200_8$ ($147776 \pm 200_8$)
005_8	Đèn hiển thị ИНДИКАЦИЯ tương ứng $110000_8 \pm 200_8$ ($107776 \pm 200_8$) hoặc $150000_8 \pm 200_8$ ($147776 \pm 200_8$)
006_8	Đèn hiển thị ИНДИКАЦИЯ tương ứng $110000_8 \pm 200_8$ ($107776 \pm 200_8$) hoặc $150000_8 \pm 200_8$ ($147776 \pm 200_8$)
007_8	Đèn hiển thị ИНДИКАЦИЯ tương ứng $110000_8 \pm 200_8$ ($107776 \pm 200_8$) hoặc $150000_8 \pm 200_8$ ($147776 \pm 200_8$)
010_8	Đèn hiển thị ИНДИКАЦИЯ tương ứng $110000_8 \pm 200_8$ ($107776 \pm 200_8$) hoặc $150000_8 \pm 200_8$ ($147776 \pm 200_8$)
011_8	Đèn hiển thị ИНДИКАЦИЯ tương ứng $110000_8 \pm 200_8$ ($107776 \pm 200_8$) hoặc $150000_8 \pm 200_8$ ($147776 \pm 200_8$)

Nhập địa chỉ từ dãy công tắc АДРЕС 7 ÷15	Yêu cầu
012_8	Đèn hiển thị ИНДИКАЦИЯ tương ứng $110000_8 \pm 200_8$ ($107776 \pm 200_8$) hoặc $150000_8 \pm 200_8$ ($147776 \pm 200_8$)
013_8	Đèn hiển thị ИНДИКАЦИЯ tương ứng $110000_8 \pm 140_8$ ($107776 \pm 140_8$) hoặc $150000_8 \pm 140_8$ ($147776 \pm 140_8$)
014_8	Đèn hiển thị ИНДИКАЦИЯ tương ứng $110000_8 \pm 200_8$ ($107776 \pm 200_8$) hoặc $150000_8 \pm 200_8$ ($147776 \pm 200_8$)
015_8	Đèn hiển thị ИНДИКАЦИЯ tương ứng $110000_8 \pm 200_8$ ($107776 \pm 200_8$) hoặc $150000_8 \pm 200_8$ ($147776 \pm 200_8$)
016_8	Đèn hiển thị ИНДИКАЦИЯ tương ứng $110000_8 \pm 200_8$ ($107776 \pm 200_8$) hoặc $150000_8 \pm 200_8$ ($147776 \pm 200_8$)
017_8	Đèn hiển thị ИНДИКАЦИЯ tương ứng $110000_8 \pm 200_8$ ($107776 \pm 200_8$) hoặc $150000_8 \pm 200_8$ ($147776 \pm 200_8$)

-Thực hiện kiểm tra chế độ giải mã:

+ Trên bảng điều khiển A313-6M tiến hành thao tác nhập: ВВОД → ПУ/Д → nhập giá trị góc 045000 khi đó đo các tín hiệu cửa ra Выход theo kênh a và б trên ЗШ3В phải có giá trị bằng nhau theo như bảng 10

Bảng 10. Chế độ kiểm tra giải mã

Tên tín hiệu	Lỗ đo ЗШ3В trên sườn máy PS17-320V	Yêu cầu
Выход 1а	2	Hai tín hiệu bằng nhau
Выход 1б	3	
Выход 2а	4	Hai tín hiệu bằng nhau
Выход 2б	5	
Выход 3а	6	Hai tín hiệu bằng nhau
Выход 3б	7	
Выход 4а	8	Hai tín hiệu bằng nhau
Выход 4б	9	
Выход 5а	10	Hai tín hiệu bằng nhau
Выход 5б	11	
Выход 6а	12	Hai tín hiệu bằng nhau
Выход 6б	13	
Выход 7а	14	Hai tín hiệu bằng nhau

Tên tín hiệu	Lỗ đo 3Ш3В trên sườn máy PS17-320V	Yêu cầu
Выход 7б	16	
Выход 8а	15	Hai tín hiệu bằng nhau
Выход 8б	17	
Выход 9а	18	Tín hiệu 9a mức ‘0’ Tín hiệu 9б mức ‘1’
Выход 9б	19	
Выход 10а	22	Hai tín hiệu bằng nhau
Выход 10б	23	
Выход 11а	24	Hai tín hiệu bằng nhau
Выход 11б	25	
Выход 12а	26	Hai tín hiệu bằng nhau
Выход 12б	27	
Выход 13а	28	Hai tín hiệu bằng nhau
Выход 13б	29	
Выход 14а	30	Hai tín hiệu bằng nhau
Выход 14б	31	
Выход 15а	32	Hai tín hiệu bằng nhau
Выход 15б	33	
Выход 16а	34	Hai tín hiệu bằng nhau
Выход 16б	35	

4.3. Kiểm tra thiết bị A313-V khi lắp lên máy bay tại mặt đất

Bảng 11. Nội dung kiểm tra thiết bị A313-V khi lắp lên máy bay tại mặt đất

TT	Nội dung công việc	Yêu cầu
1	Lắp thiết bị A313-V lên máy bay.	
2	Kiểm tra các thiết bị VTĐT theo nội dung chuẩn bị trước ngày bay.	Các thiết bị VTĐT phải hoạt động tốt.
3	Kiểm tra thiết bị A313-V theo các phiếu công nghệ số 13 (đặt chương trình ở A313-6M, đặt thời gian và hướng đỗ) và số 43 (Kiểm tra khả năng làm việc của máy tính A313 ở chế độ tự kiểm tra) thuộc quyển 9 - Hướng dẫn sử dụng KT số 10СК hoặc số 10УБК.	Thiết bị A313-V phải đạt được các chỉ tiêu, tham số kỹ thuật theo các phiếu công nghệ.

V. CÁC HỎNG HÓC THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

TT	Hỏng hóc thường gặp	Cách phát hiện và khắc phục
1	Hỏng hóc kênh lệnh đơn vào.	
1.1	Một kênh lệnh đơn vào (mức +27V) bất kỳ hỏng.	- Bước 1: Kiểm tra thông mạch theo đường dây kênh tín hiệu lệnh đơn hỏng từ đầu cắm 3Ш3 đến chân tương ứng ở đầu cắm DC3/TG. Nếu kết quả kiểm tra thông mạch không tốt thì tiến hành kiểm tra phát hiện chỗ đứt, sửa chữa nối lại đường dây. Nếu kết quả kiểm tra thông mạch tốt thì chuyển sang bước 2. - Bước 2: Kiểm tra bộ phân áp chuẩn hóa tín hiệu lệnh đơn vào và chuyển mạch đầu vào (ở U8 hoặc U9 hoặc U20, U21 của cụm A313-V.02) hoặc IC biến đổi mức điều khiển chuyển mạch của kênh lệnh đơn bị hỏng để phát hiện hỏng hóc và sửa chữa.
1.2	Bốn kênh lệnh đơn vào (mức +27V) liền nhau hỏng.	Nếu bốn kênh lệnh đơn vào liền nhau (cụ thể là 4 kênh PK1, PK2, PK3, PK4 hoặc 4 kênh PK5, PK6, PK7, PK8 hoặc 4 kênh PK9, PK10, PK11, PK12 hoặc 4 kênh PK13, PK14, PK15, PK16) bị hỏng, thì tùy theo 4 kênh nào thì tiến hành kiểm tra ở các IC chuyển mạch đầu vào chung của 4 kênh đó để xác định hỏng hóc và sửa chữa. Trường hợp này có thể một trong 4 IC sau bị hỏng: U8, U9, U20 hoặc U21. Ngoài ra, còn có thể hỏng 1 trong 4 IC biến đổi mức tín hiệu chuyển mạch từ TTL sang mức -23V và +3,5V bị hỏng (U65, U66). Trường hợp IC biến đổi mức tín hiệu chuyển mạch thường gây ra cả hỏng hóc của kênh mã hóa tín hiệu tương tự vào (có cùng chỉ số kênh).
1.3	Tám kênh lệnh đơn vào (mức +27V) liền nhau hỏng.	Nếu tám kênh lệnh đơn vào liền nhau (PK1-PK8 hoặc PK9-PK16) bị hỏng, thì tùy theo 8 kênh nào thì tiến hành kiểm tra ở các IC chuyển mạch đầu vào chung của 8 kênh đó để xác định hỏng hóc và sửa chữa. Trường hợp này có thể một trong 2 IC sau bị hỏng: U3 hoặc U15.
2	Hỏng hóc kênh nối tiếp vào.	Nếu hai kênh nối tiếp vào liền nhau hỏng (ví dụ 1 và 2 hoặc 3 và 4 hoặc 5 và 6 .... hoặc 15 và 16 của kênh ПК1 hoặc ПК2), thì hỏng hóc có thể do đường dây nối tín hiệu kênh tương ứng từ đầu cắm 3Ш4 đến cụm A313-V.01 hoặc đường tín hiệu trên mạch in cụm A313-V.01 bị đứt, hoặc IC bộ đệm vào (3245) bị hỏng. Nếu số lượng kênh nối tiếp hỏng nhiều hơn 2, thì có thể do IC bộ đệm vào hỏng. Kiểm tra xác định hỏng hóc và sửa chữa.
3	Hỏng hóc kênh mã hóa tín hiệu tương tự vào.	Nếu một kênh mã hóa tín hiệu tương tự vào bị hỏng, thì hỏng hóc có thể do đường dây tín hiệu vào bị đứt hoặc do hỏng bộ phân áp đầu vào hoặc hỏng IC chuyển mạch đầu

TT	Hỏng hóc thường gặp	Cách phát hiện và khắc phục
		vào kênh tương ứng. Kiểm tra xác định hỏng hóc và sửa chữa. Tùy theo số lượng kênh hỏng liền nhau tương tự như ở trường hợp lệnh đơn vào (ở trên) mà tiến hành kiểm tra phát hiện hỏng hóc ở các IC chuyển mạch hoặc IC biến đổi tín hiệu điều khiển chuyển mạch tương ứng với những kênh đó. Nếu việc giải mã các kênh tương tự không đúng, sai số nhiều thì tiến hành thay các cụm A313-V.03 và A313-V.04. Nếu vẫn không được thì tiến hành thay lần lượt các cụm A313-V.01, A313-V.03 và A313-V.04 để xác định cụm hỏng và tiến hành thay thế.
4	Hỏng hóc kênh lệnh đơn vào.	Nếu hỏng hóc chỉ xảy ra ở kênh lệnh đơn vào, thì hỏng hóc có thể do đường dây nối của đường tín hiệu lệnh đơn tương ứng từ đầu cắm 3III4B đến cụm A313-V.01 hoặc do các IC bộ đệm vào (3245) tương ứng bị hỏng. Kiểm tra xác định hỏng hóc và sửa chữa.
5	Hỏng hóc ở kênh lệnh đơn ra.	Nếu hỏng hóc chỉ xảy ra ở một kênh lệnh đơn ra thì tiến hành kiểm tra thông mạch đường dây tín hiệu kênh lệnh đơn ra tương ứng từ đầu cắm 3III4 đến cụm A313-V.07. Nếu đường dây tín hiệu tốt thì tiến hành kiểm tra kênh tín hiệu tạo lệnh đơn tương ứng trong cụm A313-V.07 để xác định hỏng hóc (nếu đã xác định là cụm A313-V.07 hỏng). Trong trường hợp kênh lệnh đơn hỏng do cụm A313-V.01 hỏng thì kiểm tra IC bộ đệm ra (IC 25244) của kênh lệnh đơn ra tương ứng đề xác định hỏng hóc và sửa chữa. Nếu số kênh lệnh đơn hỏng hóc nhiều hơn 1 (trong khi các chức năng biến đổi khác đều tốt) thì hỏng hóc có thể là do IC bộ đệm ra (IC 25244) của những kênh đó bị hỏng.
6	Hỏng hóc ở kênh nối tiếp ra.	Kênh nối tiếp ra hỏng (trong khi các chức năng biến đổi khác đều tốt) thường do đường dây nối các tín hiệu nối tiếp ra hoặc các tín hiệu điều khiển kênh nối tiếp tương ứng với chúng bị hỏng. Dùng máy hiện sóng đo đạc xác định có tín hiệu hoặc không ở các đường tín hiệu để xác định hỏng hóc. Hỏng hóc thường chỉ do đường dây nới bị đứt hoặc do IC bộ đệm ra của các đường tín hiệu tương ứng bị hỏng.
7	Hỏng hóc ở kênh giải mã tín hiệu tương tự.	Nếu chỉ một kênh giải mã bị hỏng thì hỏng hóc thường là do đường dây nối bị đứt hoặc do hỏng hóc của kênh tín hiệu tương ứng trên các cụm A313-V.05 và A313-V.06. Nếu xác định hỏng hóc phức tạp thì tiến hành thay các cụm A313-V.05 và A313-V.06. Nếu hỏng hóc xảy ra cả ở kênh giải mã và mã hóa thì thay các cụm A313-V.03 và A313-V.04.
8	Hỏng hóc do nguồn điện.	Việc đầu tiên khi bắt đầu tiến hành kiểm tra sửa chữa thiết bị A313-V là phải kiểm tra điện áp ra của tấm nguồn điện A313-V.08.01. Việc đo kiểm tra điện áp nguồn có thể thực

TT	Hỏng hóc thường gặp	Cách phát hiện và khắc phục
		hiện ở các điểm kiểm tra ở trên tấm A313-V.08.01 hoặc tại các điểm kiểm tra ở trên tấm trung gian A313-V.09. Nếu phát hiện hỏng hóc ở bất kỳ điện áp nào thì tiến hành thay tấm A313-V.08.01.
9	Hỏng hóc do mạch kiểm tra nguồn.	Trong trường hợp tấm A313-V.08.01 tốt nhưng tín hiệu trên thiết bị ПС17-319 báo nguồn hỏng thì tiến hành thay tấm A313-V.08.02.

Nếu có vật tư thay thế thì có thể tiến hành xác định cụm hỏng bằng thay thế cụm. Việc thay cụm có thể thực hiện theo phương pháp thay lần lượt để xác định cụm hỏng, hoặc bằng cách xác định kênh chức năng hỏng và thay thế cụm chức năng tương ứng, ví dụ như sau:

- Nếu kênh lệnh đơn vào (mức +27V) hỏng: Thay lần lượt các cụm A313-V.02, A313-V.01.

- Nếu kênh nối tiếp vào hỏng: Thay thế cụm A313-V.01.

- Nếu kênh lệnh đơn vào mức TTL hỏng: Thay thế cụm A313-V.01.

- Nếu kênh mã hóa tín hiệu tương tự hỏng: Thay thế lần lượt các cụm A313-V.02, A313-V.03, A313-V.04 và tấm A313-V.08.01.

- Nếu kênh lệnh đơn ra hỏng: Thay thế cụm A313-V.01.

- Nếu kênh lệnh nối tiếp ra hỏng: Thay thế cụm A313-V.01.

- Nếu kênh giải mã hỏng: Thay thế lần lượt các cụm A313-V.05, A313-V.06, A313-V.01.

Sau khi sửa chữa, kiểm tra lại thiết bị máy tính dẫn đường A313-V theo nội dung ở Mục IV. Nếu kết quả kiểm tra ở Mục IV tốt thì có thể đưa thiết bị vào sử dụng.

VI. BẢO QUẢN

Cần bảo quản thiết bị máy tính dẫn đường A313-V trong các phòng bảo ôn, trên các giá hoặc trong bao gói, ở nơi không có trong không khí hơi axit, kiềm và các hỗn hợp ăn mòn khác.

Ở phòng cất giữ thiết bị cần bảo đảm nhiệt độ từ 15^0C đến 30^0C và độ ẩm tương đối không lớn hơn 85%.

VII. VẬN CHUYỂN

Thiết bị máy tính dẫn đường A313-V được đóng trong hộp bìa các tông, có thể vận chuyển bằng các phương tiện giao thông, khi vận chuyển phải nhẹ nhàng, tránh va đập mạnh, tránh để các vật nặng lên trên.